

OS-Homework4

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 3 月 31 日

1 Question 1:

共享部分指在同一个多线程进程中，所有的线程都共享该进程的地址空间。这意味着它们共享代码段、数据段以及堆。所以答案是 B. 堆内存与 C. 全局变量。

2 Question 2:

用户级线程完全由用户空间的线程库管理，操作系统内核对其一无所知；而内核级线程由操作系统内核直接管理和调度，内核能感知并控制每一个线程。

在上下文切换开销方面，用户级线程更高效。它的切换仅在用户态完成，无需触发系统调用或切换到内核态，速度极快；而内核级线程的切换必须由内核处理，其开销较大。

在处理阻塞和并发能力上，内核级线程表现更佳。当一个用户级线程执行阻塞操作时，内核会认为整个进程阻塞，导致其他用户级线程全部停滞；而在内核级线程模型中，一个线程阻塞不影响同进程内其他线程的调度和执行。

最后，在多核处理器利用上，内核级线程能实现真正的并行。多个用户级线程由于受限于单进程级别的资源分配，只能在一个 CPU 核心上交替运行；而操作系统可以将同一个进程的多个内核级线程分配到不同的 CPU 核心上同时执行，充分发挥硬件优势。